

diagonalisation

Une matrice est dite *diagonalisable* s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ telle que

$$A = PDP^{-1}$$

avec $D \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice diagonale.

On remarque facilement que A est diagonalisable si et seulement si

$$\sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_k} = n$$

car les sous-espace propre sont déjà en somme direct et donc avec cette condition on a

$$V = \bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_k}$$

et donc A dans cette nouvelle base, formé de vecteurs propres, est de la forme

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k \end{pmatrix}$$

et donc en posant $P = (v_1, \dots, v_n)$ la matrice dont les colonnes sont données par les vecteurs propres de A alors on a par construction

$$A' = P^{-1}AP$$

d'où $A = PA'P^{-1}$.

On a certes une condition nécessaire et suffisante mais pour autant cela reste fastidieux à trouver les valeurs propres et calculer la dimension des sous-espaces propres est relativement long. On a donc mieux, notamment en considérant le [polynôme caractéristique](#) et le [polynôme minimal](#)